

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06 PAGINA 1 de 27

21

**ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES
CONVERGENTES A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**

Autor(es)

CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ

FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ

ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO

EDISON REYES FORERO

**NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR
AUXILIAR**

**NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR
AUXILIAR**

GRUPO(S) DE INVESTIGACIÓN

GIGATT

GITEINCO

INGENIUM SUTA

**CONVOCATORIA INTERNA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
GRUPOS DE INVESTIGACION**

**VI CONVOCATORIA INTERNA - PERIODO 2023- 2 -
UCUNDINAMARCA GENERACION SIGLO 21 CONFORMACION DEL
BANCO DE PROYECTOS ELEGIBLES Y ESTABLECER LA
PLANEACION Y DEDICACION DE LOS PROFESORES A LA
FUNCION SUSTANTIVA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION,
CON EL FIN DE OBTENER PRODUCTOS ACADEMICOS EN EL
MARCO DE LOS INDICADORES MINCIENCIAS A FIN DE
FORTALECER LOS GRUPOS DE INVESTIGACION MEDIANTE LA
FINANCIACION DE PROYECTOS DE CTEI TRANSLOCALES DE
ALTO IMPACTO PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 2 de 27

COMITÉ PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FUSAGASUGA,12 de septiembre de 2023

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 3 de 27

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Título: ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES CONVERGENTES A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ			
Nombre Investigador principal:		CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ	
E-mail: ccasas@ucundinamarca.edu.co		Teléfono: 3014333344	
Dirección de Correspondencia: CARRERA 11# 18-13			
Nombre Grupo(s) de Investigación	Cód. GrupLAC	Clasificación	Entidad a la que pertenece el grupo
GIGATT	COL0067129	C	UDEC
GITEINCO	COL0061538	C	UDEC
INGENIUM SUTA	COL0051273	C	UDEC
Información de entidades externas			
Se tiene convenio marco con la institución: NO			
Lugar de Ejecución del Proyecto: UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ			
Duración de Proyecto: 44 semanas.			
Tipo de Proyecto: INVESTIGACION APLICADA			
Financiación Solicitada:			
Valor Solicitado a la Universidad de Cundinamarca:		\$19.997.629	
Línea Trasnlocales:		Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicacion y digitalizacion Gestion, emprendimiento, organizaciones sociales del conocimiento y aprendizaje	
Línea Investigación:		No Aplica	
Objetivo de Desarrollo Sostenible:		INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES EDUCACIÓN DE CALIDAD	
Sugiera tres nombres de Investigadores externos con capacidad para evaluar la propuesta, que cumplan con los requisitos establecidos en Resolución de Colciencias No. 685 de 2016 "Por la cual se modifica la resolución 1037 de diciembre de 2014 por la que se unifican y establecen las condiciones para el proceso de evaluación de los programas, proyectos y demás actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanden evaluación por pares evaluadores" Artículo 1. Nota: los pares evaluadores sugeridos no deben tener ningún tipo de vinculación con el grupo de investigación y/o con algún integrante del proyecto:			
INVESTIGADORES EXTERNOS			
Yimmy Edison Garcia Vera, Universidad de San Buenaventura, ygarcia3@gmail.com			
Javier Mauricio Gordillo Torres, Escuela de aviación del ejército nacional de Colombia ESAVE, ingjaviernGordillo@yahoo.com			
Fernando Cuervo Cuellar, Escuela colombiana de carreras industriales, fecucu@yahoo.com			

DATOS DE LA(S) DEPENDENCIA(S) SOLICITANTE(S)

Información básica			
Dependencia		FACULTAD DE INGENIERÍA	
Teléfono		8732512-142	
Dirección electrónica			
Nombre persona a cargo		JAVIER HERNANDO GRACIA GIL	
Tipo de identificación		CC	Número de identificación 80539752

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 4 de 27

Información básica			
Dependencia		FACULTAD DE INGENIERÍA	
Teléfono		8732512-142	
Dirección electrónica			
Nombre persona a cargo		JAVIER HERNANDO GRACIA GIL	
Tipo de identificación		CC	Número de identificación 80539752
Información básica			
Dependencia		FACULTAD DE INGENIERÍA	
Teléfono		8732512-142	
Dirección electrónica			
Nombre persona a cargo		JAVIER HERNANDO GRACIA GIL	
Tipo de identificación		CC	Número de identificación 80539752

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Título: ZONAS WIFI PARA BRINDAR SERVICIOS DE COMUNICACIONES CONVERGENTES A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

Duración 11 meses:

PALABRAS CLAVES

Redes Libres, Zonas Wifi, Inclusión social, Gestión de redes, Energías alternativas

Poblacion Beneficiada

Instituciones educativas del municipio de Fusagasugá.

DESCRIPCIONES

Descripción 1 de 10

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO POR DOCENTE

NOMBRE	DOC.	TIPO	TIPO DE VINCULACIÓN	DEDICACIÓN SEMANAL	UNIDAD	FACULTAD	PROGRAMA	GRUPO DE INVESTIGACIÓN:
CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ	11255333	INTERNO	INVESTIGADOR PRINCIPAL	16	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	FACULTAD DE INGENIERÍA	INGENIERIA ELECTRONICA 2007	GIGATT
FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ	93134643	INTERNO	COINVESTIGADOR	10	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGÁ	FACULTAD DE INGENIERÍA	INGENIERIA ELECTRONICA 2007	GIGATT
ISMAEL ENRIQUE	13476221	INTERNO	COINVESTIGADOR	10	UNIDAD REGIONAL	FACULTAD DE	INGENIERIA	GITEINCO

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 5 de 27

ROA LAGUADO					L, SEDE FUSAGA SUGÁ	INGENIERÍA	ELECTRONICA 2007	
EDISON REYES FORERO	82392765	INTERNO	COINVESTIGADOR	10	UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGA SUGÁ	FACULTAD DE INGENIERÍA	INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION 2020	INGENIUM SUTA
NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	null	INTERNO	ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	5	NULLVAL	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO
NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	null	INTERNO	ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	5	NULLVAL	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO

Descripción 2 de 10

IMPACTO DEL PROYECTO

Este proyecto está enmarcado en las líneas translocales; Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización. y gestión, emprendimiento y, organizaciones sociales del conocimiento y aprendizaje, busca desarrollar una red wifi libre para brindar servicios de comunicaciones convergentes a los estudiantes de instituciones de educación en la zona rural de Fusagasugá, en dos (2) sedes educativas a las cuales no cuentan con el servicio de internet. De esta forma se garantizará la producción y apropiación social de la ciencia y las TIC como herramientas de comunicación y organización social, alternativa válida de solución a problemáticas puntuales; fortalecimiento de la educación, inclusión digital, comunicación local, en pro de mejorar condiciones de vida de las personas que habitan sectores rurales con la premisa de construir y usar siempre prototipos de bajo costo. Expresado en otros términos el presente proyecto tiene como propósito colocar a disposición de la comunidad el conocimiento científico mediante procesos y/o laboratorios de Innovación Social de base tecnológica, donde es la misma comunidad quien sugiere soluciones, es con la misma comunidad que se construyen y es la misma comunidad quien las prueba y las avala. El proyecto está enmarcado en dos dimensiones como son cultura y sociedad del campo multidimensional según el MEDIT, La sociedad y cultura porque son los estudiantes de las zonas rurales de Fusagasugá quienes se apropiarán del conocimiento producto del acceso de información digitalizada, generando desarrollo y transformación tecnológica cumpliendo con una de las dimensiones del ODS (10) reducción de las desigualdades y también el ODS (9) Industria Innovación e Infraestructura. Con el desarrollo de este proyecto el impacto en la zona rural del acceso a Internet generará oportunidades de mejora en la educación de calidad aportando al ODS (4). El desarrollo del proyecto reafirma a la Universidad de Cundinamarca como agente transformador social resolviendo problemáticas impactando su entorno rural, como lo indica el plan de desarrollo 2020-2023 Universidad de Cundinamarca Translocal Transmoderna. El camino para llegar a cumplir dichos objetivos está ligado al posicionamiento e inclusión internacional y al crecimiento económico sostenible, siendo el medio de ¿locomoción¿ el mejoramiento de infraestructura de comunicaciones y la creación de nuevos sectores basados en la innovación, en el cual las TIC cumplen un propósito preponderante. A partir de dichos lineamientos y orientando las TIC hacia la competitividad del país, estos programas pretenden hacer un despliegue y uso eficiente de la infraestructura por medio de: ¿ Proveer redes de comunicaciones convergentes, y los servicios de conectividad que sobre ellas se puedan prestar ¿ Ampliar la cobertura de las redes en zonas con población vulnerable. Como impacto académico, se pretende ampliar los conocimientos y las experiencias sobre estas temáticas de Redes Digitales de propiedad Comunitaria (Redes Libres) y de Comunicaciones Convergentes en Grupos de Trabajo que pertenezcan a la región y que sirva para futuros

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 6 de 27

desarrollos en este tema, canalizados claro está, desde los semilleros y grupos de Investigación y facilitando la generación de nuevos resultados de Nuevo Conocimiento y Apropiación Social del Conocimiento, medibles a partir de los indicadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT).

Descripción 3 de 10

TRAYECTORIA Y CAPACIDAD EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL GRUPO (S)

GIGATT Grupo de Investigación en Generación, Apropiación y Transferencia de Tecnologías fue creado en la Facultad de Ingeniería en el año 2006 y reconocido por Colciencias en el año 2010, se encuentra adscrito a la Oficina del Sistema de Investigación. A partir de este año el grupo obtuvo la categoría D, en el 2017 obtuvo la categoría C en el sistema de medición de Colciencias. Además, tiene adscritos a los semilleros de investigación SIAMEL y Kinéstasis. Amplia experiencia en temas relacionados con, Comunicaciones convergentes, y sus aplicaciones en entornos rurales, así como la aplicación de las TIC, en aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos y procesos productivos panela, entre otros procesos agroindustriales de la región del sumapaz, el grupo de investigación cuenta con el Semillero de Investigación SIAMEL, que desarrolla dentro de sus líneas de investigación y campos de acción, sistemas alternativos de generación de energía, todo esto permite ampliar la experiencia en la implementación y el diseño de tecnologías, así como el semillero Kinestasis en el desarrollo de sistemas de procesamiento de señales. El grupo tiene como líneas de trabajo de telemetría en de sistemas agropecuarios, telecomunicaciones rurales, robótica. Entre los proyectos desarrollados por el grupo se encuentran: ¿ Diseño e implementación de estrategias agroecológicas para mejorar los sistemas productivos agropecuarios caña panelera, café y ganadería propuesto dentro del Wilson de la convocatoria redes de conocimiento de CIF Centro Internacional de Física ¿ Manejo de los residuos sólidos orgánicos mediante compostaje ¿ Robot para la detección de minas. ¿ Prototipo de telecomunicaciones en el Sumapaz (2012) ¿ Red comunitaria Bosachoque libre (2018) Actualmente el grupo se encuentra involucrado en el desarrollo de los siguientes proyectos ¿ Colciencias convocatoria 802: Producción de diésel renovable mediante hidrotratamiento de ácidos grasos derivados de residuos de animales. ¿ Convenio UdeC ¿ UNAL: Cuantificación de maleza en cultivos de hortalizas por medio de procesamiento de imágenes digitales multiespectrales. GITEINCO El grupo de investigación GITEINCO, propende por dar soluciones a necesidades y oportunidades tecnológicas; evaluar y seleccionar tecnologías de última generación apropiadas; diseñar sistemas de producción en la provincia del Sumapaz; Desarrollar e implementar esos sistemas de producción; operar, mantener, y controlar sistemas de base tecnológica y de producción; adaptar y mejorar las tecnologías desarrolladas por el grupo en sus proyectos de investigación; gestionar y desarrollar proyectos de investigación y de ingeniería. El grupo de investigación ¿GITEINCO¿ de la Universidad de Cundinamarca, con clasificación C por Minciencias, año 2018, adelanta investigación en diferentes con proyectos avalados institucionalmente. La producción investigativa del grupo incluye desarrollo de proyectos de investigación donde con los proyectos desarrollados en los últimos 7 años se ha aportado en el sector productivo de la región, específicamente en las actividades con mayores niveles de ocupación en el departamento de Cundinamarca. También se aporta en actividades como información y comunicaciones, electricidad, gas y aguas. El sector turístico ha sido directamente beneficiado a partir del desarrollo de metodologías para vincular prestadores de servicios turísticos en la ciudad de Fusagasugá a través de un sistema de información. En este tipo de proyectos se han desarrollado aplicaciones (registros de software) que permiten a los empresarios del sector visibilizar su negocio, gestionar rutas turísticas y administrar sus activos. Adicionalmente se han desarrollado aplicaciones de realidad aumentada en las cuales se puede interactuar en los sitios históricos de la ciudad de Fusagasugá a través de marcadores. En este aspecto se destaca el desarrollo de una aplicación online que le permite al usuario generar rutas turísticas personalizadas en la región del Sumapaz teniendo en cuenta diversas variables como: tiempo de desplazamiento, sitios de interés, horarios de atención, etc. También se ha impactado a la comunidad académica del área de agronomía y al sector agrícola al desarrollar un sistema capaz de identificar el área foliar de una planta de forma rápida y objetiva mediante el procesamiento de imágenes. Con lo anterior se ha contribuido con la generación de aplicaciones que permiten determinar algunas deficiencias de las plantas a partir del análisis de la coloración y tamaño de sus hojas. Por otra parte, el desarrollo de un sistema de trazabilidad de la producción del café para beneficiar a los cafeteros de la región. Como aporte al sector ganadero, se desarrolló un sistema capaz de identificar los parámetros espermáticos de concentración viabilidad en bovinos con alta precisión, convirtiéndose en una alternativa segura para los productores que comercializan pajillas de bovinos. De esta manera se ha impactado de forma positiva en la gestión de producción y se han generado estrategias que permiten identificar las mejores condiciones para producción animal. INGENIUM SUTA INGENIUM SUTA: Reconocido Categoría C en Convocatoria Colciencias de medición de grupos año 2021. Identificado en el sistema de medición de MinCiencias con el código GrupLAC: COL0051273. Área del conocimiento: Computación y Ciencias de la Información. Este enfoca su trabajo investigativo en la formulación y ejecución de proyectos de investigación enmarcado en la Línea Translòcal de Investigación De La Universidad De Cundinamarca: Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización además de trabajar en Telemática y Telecomunicaciones; Desarrollo de Software, Sistemas Emergentes y Nuevas Tecnologías; Desarrollo Sostenible; y Tecnologías y escenarios formativos. Este grupo tiene como objetivo dirigir actividades de investigación que refieran la potencialidad y uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación en las organizaciones y/o en entornos territoriales, además de colocar al servicio del

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 7 de 27

desarrollo organizacional y territorial competencias concretas relacionadas con el Desarrollo de Software ofreciendo una versión actualizada del estado del arte en esta temática, por ultimo desarrollar iniciativas que aporten a la mitigación de las brechas tecnológicas en el territorio desde la apropiación social y el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dentro del plan de trabajo los investigadores del grupo INGENIUM SUTA proponen un plan de desarrollo enfocado en el mejoramiento de los indicadores necesarios para mantener la Categoría C lograda en la anterior convocatoria Colciencias de medición de Grupos y/o alcanzar el reconocimiento Categoría B centrándose en: ¿ Incrementar el puntaje en productos de investigación TOP tipo A. ¿ Incrementar la cantidad y calidad de los productos de software registrados con derechos de autor. ¿ Incrementar el trabajo interdisciplinar con otros grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca y/o de otras instituciones. ¿ Incrementar el número de proyectos de grado alineados dentro de los proyectos de investigación. El grupo INGENIUM SUTA tiene como retos principales: ¿ Fomentar la Investigación Formativa como pilar fundamental de la formación del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UCundinamarca. ¿ Integrar nuevos participantes al Grupo de Investigación con el ánimo de fomentar la participación de nuevos Docentes Investigadores y consolidar la de los ya existentes a través de trabajos colaborativos interdisciplinarios con otros Grupos de Investigación de la Facultad y de otras Facultades y/o sedes de la Universidad, como también explorar juiciosamente posibilidades de procesos de investigación inter-institucional. ¿ Aprovechar procesos formativos para aprender a investigar de manera útil y correcta. ¿ Formular proyectos de investigación con impacto directo y real en las necesidades del contexto en el cual se halla inmersa la Universidad. Actualmente, el grupo cuenta con cuatro semilleros de investigación: RED FUSA LIBRE, E-LUDEC, SICG MANDALA UDEC y DEVELOPMENT . Estos participan activamente en diversos eventos nacionales, como el primer encuentro translocal latinoamericano. Megatorneo de Robótica RUNIBOT 2023- En proceso de construcción del robot e inscripción, participación en ¿el encuentro translocal latinoamericano de semilleros de investigación¿ entre otros además de desarrollar productos de desarrollo de software y diferentes trabajos de grado. Además, el grupo está llevando a cabo proyectos de investigación en diversas áreas, como la robótica educativa, el reconocimiento y control de plagas en cultivos, la gestión integrada y participativa de la huella hídrica en sistemas de producción de leche, el desarrollo de capacidades ambientales, organizativas y operativas en la gestión de residuos sólidos orgánicos, técnicas de machine learning, secuencias neurodidácticas para la enseñanza de las matemáticas y sistemas de operación simulados.

Descripción 4 de 10

RESUMEN EJECUTIVO

América Latina es la región ¿más desigual¿ del mundo según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE, así lo afirmaron participantes del Foro Económico América Latina y Caribe 2015 en París, foro organizado cada año por esta Organización (EL TIEMPO, por: (AFP) 5 de junio de 2015). Esta afirmación trasladada al mundo digital no cambia mucho, pues cada día se hace más evidente que existe una brecha digital que separa al mundo rural y cerrar esta brecha definitivamente no sólo es un problema de tecnología y de suministrar más computadores, celulares inteligentes y tabletas, también se requiere voluntad política, educación y fondos para tratar de hacer equitativa la balanza entre los que tienen acceso a la información y los que carecen de este. Ante esta realidad, surgen las redes digitales comunitarias y/o redes libres, como una alternativa que propende por una eficaz apropiación social de la tecnología, redes digitales que son construidas y probadas por la misma comunidad, constituyéndose así en una herramienta que posibilita la inclusión digital en la ruralidad de la región, en estas poblaciones donde todos los proveedores tradicionales de servicios digitales no hacen presencia ya que no resultan atractivas económicamente para su modelo de negocio. El presente proyecto propone el desarrollo de zonas wifi que brinden servicios digitales de conectividad de libre acceso a los estudiantes y a la comunidad de las instituciones educativas del municipio de Fusagasugá como alternativa de innovación social e inclusión digital. Además, pretende evaluar el impacto social comunitario logrado a través de la implementación de dicho proyecto. El desarrollo del proyecto se enmarca en una metodología general de diseño y desarrollo compuesta por seis fases a saber: 1. Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red. 2. Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas. 3. Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios a partir de la integración de fuentes alternativas de suministro energético.

Descripción 5 de 10

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad es de amplio reconocimiento el crecimiento significativo en países latinoamericanos, en lo que respecta a infraestructura y acceso a telefonía móvil y en menor medida, pero no menos significativo, el acceso a Internet es fundamental en la sociedad actual, pero los programas gubernamentales no siempre son efectivos. En particular, uno de los desafíos en el sector de las telecomunicaciones es garantizar una

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 8 de 27

cobertura adecuada en las comunidades rurales y de bajos recursos. Esto resulta en que estas comunidades sigan estando considerablemente excluidas de este servicio esencial. Esta problemática es reconocida por instituciones como el Banco Mundial [1] y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se llevó a cabo en dos etapas, la primera tuvo lugar en Ginebra en 2003 y la segunda se celebró en Túnez en 2005, considerándolo uno de sus subtemas principales, en esta situación, existe un amplio acuerdo sobre el principal desafío: las poblaciones dispersas y los bajos niveles de ingreso representan un obstáculo significativo. Esto se debe a que, desde la perspectiva de los proveedores tradicionales de servicios de Internet (ISP), esto se traduce en costos más altos y ganancias reducidas por cliente, lo que hace que estas áreas sean poco atractivas desde un punto de vista económico. A pesar de esfuerzos como los programas como Vive Digital en Colombia, Telecentros y cibercafé, que han contribuido a aumentar los niveles de uso, el gran desafío sigue siendo expandir la cobertura de la red de manera más extensa. Dadas las actuales condiciones de salud pública, es imperativo integrar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito educativo. Esto se ha convertido en una meta prioritaria del Gobierno de Colombia, con el propósito de lograr un desarrollo de la comunidad educativa con altos estándares de calidad. Por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos locales contribuir, ya sea de manera independiente o en colaboración con otras entidades gubernamentales, a través de la planificación y ejecución de proyectos y programas. Estos esfuerzos tienen como objetivo principal capacitar a docentes, estudiantes y la comunidad en general en el uso efectivo de los recursos y herramientas proporcionadas por las TIC. De acuerdo con lo estipulado en la Ley 715 de 2001 y con el objetivo principal de asegurar que los servicios de conectividad en las sedes educativas públicas funcionen de manera continua, sean sostenibles y mantengan altos estándares de calidad a través del programa Conexión Total, se definen los siguientes principios que buscan mejorar la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). El propósito es garantizar la recopilación de datos mediante sistemas de información y asegurar que los estudiantes tengan acceso a los recursos educativos, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según lo dispuesto en el artículo 149 de la ley 1450 de 2011 y en concordancia con el artículo 267 Inciso 2° de la ley 1753 de 2015, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, tiene como objetivo fomentar el programa Conexión Total. Esto se hace con la finalidad de fortalecer las habilidades de los estudiantes en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el programa busca lograr esto mediante la expansión de la conectividad en los establecimientos educativos, la creación y utilización de recursos educativos en línea, y la mejora de la cobertura, calidad y relevancia de los procesos de enseñanza. El Ministerio de Educación Nacional establece directrices para que las Secretarías de Educación a nivel nacional contraten servicios de conectividad en instituciones y sedes educativas, estos servicios pueden ser proporcionados por operadores, ya sean empresas de telecomunicaciones de carácter público o privado, que demuestren tener una experiencia sólida en el sector.

Descripción 6 de 10

JUSTIFICACIÓN

Descrita la problemática, el desafío en términos de infraestructura reside en asegurar un acceso generalizado asequible a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tanto desde una perspectiva geográfica como social, esto implica extender servicios de manera equitativa, de modo que las zonas urbanas densamente pobladas y las comunidades rurales más aisladas tengan acceso a servicios TIC en condiciones similares en términos de costo y disponibilidad. Estos enfoques comunitarios presentan entre sus ventajas: ¿ Se proporcionan recursos como fuerza laboral y activos de uso común con el fin de administrar el progreso y disminuir los gastos. ¿ La implementación en áreas rurales genera un alto grado de aprecio por parte de la comunidad hacia el servicio, lo que a su vez motiva a la comunidad a involucrarse en su mantenimiento y preservación, fortalecimiento su sentido de pertenencia. ¿ Los servicios proporcionados se adaptan de manera precisa a las demandas de los usuarios y a sus propias necesidades. Por otro lado, los avances en tecnología inalámbrica y las innovaciones en este campo contribuyen de manera significativa al potencial de las redes inalámbricas comunitarias para abordar el problema de acceso en zonas rurales. Esto se debe a que requieren cada vez menos inversión inicial, tienen una gran capacidad de expansión, su implementación técnica es relativamente sencilla, utilizan estándares abiertos, pueden adaptarse a las necesidades de voz y datos, y además se benefician de desarrollos importantes en software de código abierto para la gestión de estas redes, lo que en conjunto actúa como un conjunto de elementos facilitadores. Finalmente, es ampliamente justificable el hecho de dar cobertura de conectividad y acceso a las TIC a las poblaciones rurales más alejadas del municipio, las cuales en su mayoría son de estratos socioeconómicos bajos y con grandes necesidades en todo aspecto. El hecho de poder tener conectividad les dará la oportunidad de mejorar sus condiciones actuales. En este sentido el departamento de Cundinamarca ha promovido el proyecto "Autopista Digital Cundinamarca", que se puede describir como una red inalámbrica interconectada de propiedad del departamento. Este proyecto está diseñado especialmente para ofrecer servicios de conectividad de forma gratuita y satisfacer las necesidades de instituciones relacionadas con la educación, la salud y la seguridad pública. Además de proporcionar conectividad, el departamento ha ampliado los servicios ofrecidos al incluir Telefonía IP y videoconferencia (VideoTIC). Esto permite la comunicación con algunas alcaldías de manera similar a una extensión dentro de la sede administrativa o mediante el uso de tecnología de video. El proyecto comenzó su fase de planificación y ejecución en los años 2014 y 2015, y logró su

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 9 de 27

implementación a finales de 2015. A lo largo de su ejecución la Autopista Digital Cundinamarca ha venido evolucionando, logrando así consolidarse como un hito en la comunicación de los cundinamarqueses, creciendo en la atención a instituciones. En la actualidad la Autopista Digital Cundinamarca (ADC), cuenta con 80 NODOS de distribución y alrededor de 700 SUSCRIPTORES, debidamente ingresados al inventario del departamento desde el 31 de diciembre de 2019 y con su seguimiento y expansión en plan de desarrollo 'Cundinamarca, Región que avanza' para el período 2020-2024.

Descripción 7 de 10

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

Desarrollar zonas wifi para brindar servicios de comunicaciones convergentes con conectividad a internet de libre acceso a los estudiantes y a la comunidad de dos (2) instituciones educativas del municipio de Fusagasugá.

- Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red
- Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas
- Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético

Descripción 8 de 10

METODOLOGÍA PROPUESTA

Se pretende aplicar al desarrollo de las zonas de Wifi comunitaria, la siguiente metodología general de diseño y desarrollo, a renglón seguido se describe cada uno de los componentes del proyecto. Objetivo1: Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red. Actividad 1: Estudio de las necesidades de comunicación e información. (Identificación y diagnóstico de las necesidades, previa visualización de la topología adecuada), donde se determinarán los requisitos propios necesarios para el diseño. Se tendrán en cuenta los antecedentes de fuentes consultadas y el conocimiento de asesores expertos en el tema. Se espera contar con un documento que contenga las necesidades de comunicación. Actividad 2: Levantamiento de datos del terreno (ubicación geográfica, transporte, logística, energía entre otros). Contempla búsqueda de alternativas de solución, toma de decisión y documentación de los resultados. Se espera contar con documento que contenga los elementos que le dan viabilidad técnica al proyecto. Actividad 3: Levantamiento de inventarios tecnológicos y Site Survey de los diferentes y posibles puntos de la red. Para comprobar las líneas de vistas (line of sight) de los puntos transmisores y receptores. Se espera contar con documento con metodología que identifica la capacidad de transmisión de datos que la infraestructura de red soporta y lo que está obstaculizando u obstruyendo el perfecto funcionamiento de la conexión inalámbrica. Actividad 4: Estudio e implementación de las tecnologías de información y comunicaciones aplicables. Se espera contar al final con un análisis de alternativas cuantitativo y cualitativo, con un cuadro comparativo de las nuevas tecnologías de comunicación. Actividad 5: Selección de los componentes de tecnología a utilizar. Definir Características de la tecnología seleccionada. Se espera contar con una lista de componentes con sus características relevantes en el mercado. Objetivo 2. Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas. Actividad 1: Estudio geográfico a partir de software especializado de simulación de los radioenlaces propuestos para identificar y georreferenciar las zonas en donde se ubicarán las antenas y radios que servirán como medio de transmisión, para llegar a los usuarios finales. Actividad 2: Diseño de la infraestructura con tecnología actual y disponible en el mercado. Se espera contar con un diseño basado en los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y pruebas de cobertura. Actividad 3: Analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), sobre el uso y aplicación de servicios de radiocomunicaciones en el país, acorde a los alcances del proyecto en la ubicación geográfica definida. Actividad 4: Diseñar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza el diseño del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico para las zonas wifi, se espera contar con un diseño que incluya: Instrumentos de medición y ensamblaje, materiales y transporte, también una simulación del sistema de generación de energía renovable. Objetivo 3. Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios a partir de la integración de fuentes alternativas de suministro energético. Actividad 1: Implementación de la tecnología. Pruebas de los radioenlaces a partir de las especificaciones de técnicas de los radios de comunicaciones y de las antenas. Actividad 2: Implementar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza la implementación del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico que incluya las pruebas del

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 10 de 27

suministro energético estable. Actividad 3: Validación del protocolo de funcionamiento en las instituciones. Al final de esta actividad se espera contar con un documento de recomendaciones sobre el uso de zonas wifi en instituciones educativas. Actividad 4: Herramientas y evaluación del proyecto. Identificar y construir las herramientas (capacitaciones, material de estudio, talleres, manuales.) necesarias para la sensibilización acerca de energías no convencionales.

Descripción 9 de 10

ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN

Gestionar las redes, permite coordinar, administrar, establecer, supervisar, mantener y configurar los procesos de las actividades, compromisos y servicios que demanda una red de datos en una organización. ¿ La operación: forma de gestionar los servicios de una organización, para mantener, controlar, monitorear e identificar lo bueno y malo dentro y fuera de esta. ¿ La administración: Tiene que ver con la gestión de los recursos de una organización, de esta manera se mantiene un buen uso y manejo, así mismo, brinda bienestar en la compañía y de sus clientes. ¿ El mantenimiento: mantener los servicios que la red proporciona en un buen estado. Existen varios tipos de mantenimiento, como mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento interno y mantenimiento externo, que hacen que la compañía se vea afectada en sus servicios. ¿ El aprovisionamiento: aprovisionar, instalar y configurar los equipos existentes como recursos de la organización, para su buen funcionamiento en la infraestructura. Gestión distribuida Sistema de proceso de gestión, para centralizar y distribuir funciones y servicios a los que se está administrando, para su buen uso y desempeño dentro de la organización y así mismo, satisfacer las necesidades y cumplimientos de los objetivos de la compañía. Panel solar Los paneles solares son elementos relevantes para la ejecución del proyecto, ya que estos nos permitirán alimentar los dispositivos que coloquemos en las antenas, en veredas, etc. Dicha de otra manera, los paneles solares son intermediarios que hace que la luz solar se convierta en energía y de esta manera alimentemos los equipos. Redes Libres Comunitarias Las redes inalámbricas comunitarias libres han surgido recientemente como una tecnología innovadora, capaz de brindar conectividad en lugares donde empresas privadas se restringen el acceso. Estas redes son dinámicamente autoorganizadas y autogestionadas, ya que su infraestructura de nodos permite establecer y mantener la conectividad de red automáticamente, además pueden crecer a medida que los usuarios lo deseen. Por consiguiente, para que una red inalámbrica comunitaria perdure y crezca se debe a que los habitantes de la comunidad se interesen y sean parte activa dentro el funcionamiento y mantenimiento de esta. Teniendo ya una perspectiva de cómo funcionan, se puede considerar el diseño, el montaje y la verificación de la red comunitaria como el modelo para fortalecer las relaciones entre comunidades en zonas rurales y hacer un buen uso del acceso a la información y así mismo, a la infraestructura que permita intercambiar ideas y brindar servicios como estrategia para disminuir su brecha digital. Apreciando las ventajas que las redes inalámbricas comunitarias brindan, se ha implementado proyectos de esta índole para facilitar la cobertura de internet a lugares o sitios donde las IPS no pueden llegar, beneficiando así, a las comunidades retiradas de zona urbana. La lista de los países que ha ejecutado este tipo proyectos va en aumento, uno de ellos es Chile en donde se ha establecido cobertura de conexión a datos para brindarles servicios de internet a las zonas aisladas como colegios, comunidades, entre otros, que de una u otra manera carecen de estos servicios por su lejanía a la ciudad. Otro país el cual ha visto las ventajas que tienen las redes inalámbricas libres es el caso de Ecuador, en donde se hizo un estudio y diseño de cobertura de wifi proporcionar internet a seis escuelas de la vereda Cantón Chambo, en ello se evaluó los diferentes aspectos involucrados para la creación de dicha red tanto geográficos como económicos, Igualmente se efectuó un análisis específico sobre los valores con los que la red opera, en cuanto al alcance se dedujo que las routers inalámbricos más indicadas para este proyecto eran las antenas de tipo panel ya que estas tienen una buena potencia y cobertura. Después de realizar los diferentes estudios la red actualmente opera en un 70.02% del rendimiento máximo [6]. Por lo que se observa una disminución de la brecha digital al estar las seis escuelas interconectas y recibiendo el servicio de Internet que antes no poseían. La mayoría de estos proyectos son financiados por corporaciones internacionales o por la integración de las comunidades que se ha propuestos para la construcción y funcionamiento de estas, y que se encuentran motivadas e involucradas en la necesidad de hacer parte de un mundo digital al cual muchos no hacen parte por falta de conocimiento. Con estos proyectos se puede ver la iniciativa que se han presentado en otros países, han visto la gran importancia y el gran aporte de este tipo, aunque aquí en Colombia sean muy pocos los proyectos que se han desarrollado. Otros campos de investigación donde las redes inalámbricas comunitaria han tomado posicionamiento son las universidades en este caso se tomaran algunas referencias de universidades en donde se han llevado a cabo este tipo de proyectos, por ejemplo la Universidad de Nueva Esparta en caracas Venezuela donde se estudiaron las tecnologías y con esto utilizar posibles conexiones a internet por medio de las redes comunitarias, sin embargo se dieron cuenta que para llegar a estas poblaciones solamente se podía hacer mediante conexión satelital, pero debido a su elevado costo, hizo que este servicio no fuese factible de acuerdo al presupuesto que tenía la población beneficiaria, por lo que se hizo necesario explorar nuevas posibilidades de comunicación en estos ambientes rurales distintas a las que ofrece el mercado [8]. Llegaron a la conclusión que para la instalación de redes tipo WIFI en ambientes rurales se debían hacer varios estudios debido a las características topográficas y de vegetación que en estas zonas se presentan. A diferencia de los proyectos que se han mencionado existen proyectos que trabajan no solo en ambientes rurales si no también

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 11 de 27

urbanos, es el caso de Guifi.net que se encuentra en Europa, conformada por particulares, empresas y administraciones [9]. Nació en Catalunya en 2004 pero en los últimos años se ha extendido a muchos territorios de la península y actualmente tiene alrededor de 20.351 nodos activos. Esta red tiene como propósito ser abierta para que cualquier persona pueda ver cómo está compuesta, hacerle sus respectivos cambios y/o modificaciones, libre porque no existen ninguna persona que pueda restringir algo y neutral porque en la red se pueden colocar cualquier tipo de documentos desde que sea de utilidad para alguien. Guifi.net es en la actualidad la red libre más grande del planeta. Algunas de las experiencias que ha tenido esta organización fue el que estudiantes de un piso de alquiler pudiesen acceder a internet y a la vez conectarse a la intranet de la universidad donde estudiaban a un muy bajo costo. Otro es el que familias se unieron para poder compartir internet y poder pagar una sola cuenta, gestionar por medio de una conexión remota el ordenador de otra persona que no tenga suficientes conocimientos informáticos por medio de la red <guifi.net>. Unir sedes de las diferentes empresas que hacen parte de la red, video vigilancia, gestión remota de industrias, banca de datos, emisoras, otros [10] [11].

Descripción 10 de 10

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Clemm, Network management fundamentals. Cisco Press, 2006. [2] F. J. Gimeno Sales, S. Seguí Chilet, and S. Orts Grau, Convertidores electrónicos: Energía solar fotovoltaica, aplicaciones y diseño. Editorial Universitat Politècnica de València, 2011. [3] R. Flickenger and others, ¿Redes inalámbricas en los países en desarrollo,¿ Londres: WNDW, vol. 70, 2008. [4] J.-P. Ilboudo and R. Del Castillo, ¿Linking rural radio to new icts in africa: Bridging the rural digital divide,¿ The One to Watch: Radio, New ICTs and Interactivity, Rome: FAO, pp. 27¿38, 2003. [5] H. Torres, ¿Evaluación de las tecnologías inalámbricas existentes en el mercado a los efectos de precisar su factibilidad técnica y económica para la aplicación de la tecnología inalámbrica que favorezca el diseño de una propuesta de redes comunitarias.¿ PhD thesis, 2012. [6] D. M. Carrera Benavides and E. G. Quel Hermosa, ¿Diseño de una red comunitaria inalámbrica en bandas no licenciadas para proveer servicios de telecomunicaciones a escuelas ubicadas en la provincia de santa elena,¿ B.S. thesis, QUITO/EPN/2010, 2010. [7] D. A. Sanaguano Moreno and M. A. Zabala Haro, ¿Estudio, análisis e implementación de una red inalámbrica comunitaria orientada al sector educativo rural del cantón chambo.¿ B.S. thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2011. [8] L. F. P. Martínez, C. A. Gómez, and O. J. S. Parra, ¿Implementación de red inalámbrica comunitaria para ciudad bolívar,¿ Visión electrónica, vol. 8, no. 2, pp. 46¿57, 2012. [9] R. Baig, R. Roca, F. Freitag, and L. Navarro, ¿Guifi. Net, una infraestructura de red procomún gestionada de forma colectiva,¿ Recuperado de: <http://people.ac.upc.edu/leandro/pubs/crowds-guifi-es.pdf>, 2015. [10] D. Moreno Santos, ¿Modelo de implementación de protocolo open sslpara el manejo de la seguridad en infraestructura de redes mesh,¿ 2015. [11] E. libre, ¿¿QUIENES somos?¿ 2012, [Online]. Available: <http://espinalibre.wikispaces.com/INICIO>.

CRONOGRAMA

Detalles de Cronograma y descripción de Actividades (*los valores están expresados en semanas)

#	Actividad	Objetivos Especificos	Responsable(s)	Des de	Ha sta	Tiem po
1	Estudio de las necesidades de comunicación e información. (Identificación y diagnóstico de las necesidades, previa visualización de la topología adecuada), donde se determinarán los requisitos propios	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO	1	2	1

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 12 de 27

	necesarios para el diseño. Se tendrán en cuenta los antecedentes de fuentes consultadas y el conocimiento de asesores expertos en el tema. Se espera contar con un documento que contenga las necesidades de comunicación.					
2	Levantamiento de datos del terreno (ubicación geográfica, transporte, logística, energía entre otros). Contempla búsqueda de alternativas de solución, toma de decisión y documentación de los resultados. Se espera contar con documento que contenga los elementos que le dan viabilidad técnica al proyecto.	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO	3	4	1
3	Realización de inventarios tecnológicos y Site Survey de los diferentes y posibles puntos de la red. Para comprobar las líneas de vistas (line of sight) de los puntos transmisores y receptores. Se espera contar con documento con metodología que identifica la capacidad de transmisión de datos que la infraestructura de red soporta y lo que está obstaculizando u obstruyendo el perfecto funcionamiento de la conexión inalámbrica. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	5	7	2
4	Estudio e implementación de las tecnologías de información y comunicaciones aplicables. Se espera contar al final con un análisis de alternativas cuantitativo y cualitativo, con un cuadro comparativo de las nuevas tecnologías de comunicación	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR	8	9	1

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 13 de 27

			AUXILIAR			
5	Selección de los componentes de tecnología a utilizar. Definir Características de la tecnología seleccionada. Se espera contar con una lista de componentes con sus características relevantes en el mercado. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	10	11	1
6	Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	12	13	1
7	Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Realizar el análisis de cobertura radioeléctrica previo a estudios requeridos para la adquisición de equipos de red	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	12	12	0
8	Estudio geográfico a partir de software especializado de simulación de los radioenlaces propuestos para identificar y georreferenciar las zonas en donde se ubicarán las antenas y radios que servirán	Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR	14	14	0

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 14 de 27

	como medio de transmisión, para llegar a los usuarios finales. Con el apoyo del semillero SIAMEL	energéticas	AUXILIAR			
9	Diseño de la infraestructura con tecnología actual y disponible en el mercado. Se espera contar con un diseño basado en los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y pruebas de cobertura. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	15	17	2
10	Analizar los aspectos del marco regulatorio de la legislación colombiana y de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), sobre el uso y aplicación de servicios de radiocomunicaciones en el país, acorde a los alcances del proyecto en la ubicación geográfica definida. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	18	19	1
11	Redacción de primer informe técnico interpretando los resultados obtenidos hasta el momento con sus respectivas conclusiones.	Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	20	20	0
12	Productos: SF_A Números del registro	Diseñar la infraestructura de red	CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ	21	21	0

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 15 de 27

	aprobado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, año de obtención. Descripción del Análisis, Diseño, Implementación y Validación. Un (1) software con certificación de la entidad productora.	a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	• FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO • EDISON REYES FORERO • NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR			
1 3	Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico	• Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO • EDISON REYES FORERO	21	21	0
1 4	Diseñar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza el diseño del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico para las zonas wifi, se espera contar con un diseño que incluya: Instrumentos de medición y ensamblaje, materiales y transporte, también una simulación del sistema de generación de energía renovable. Con el apoyo del semillero SIAMEL	• Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	22	25	3
1 5	Realización trabajos escrito tipo ponencia para ser sometido a evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	• Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO • NO DEFINIDO - ESTUDIANTE	26	27	1

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
			VIGENCIA: 2018-09-06
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		PAGINA 16 de 27

			PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR			
1 6	Productos: EC_A Ponencias aplicadas en eventos científicos o académicos nacional y/o internacional. Un (1) trabajos tipo ponencia en evento científico. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Diseñar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioeléctrica y condiciones energéticas	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	28	29	1
1 7	Implementación de la tecnología. Pruebas de los radioenlaces a partir de las especificaciones de técnicas de los radios de comunicaciones y de las antenas. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	30	32	2
1 8	Validación del protocolo de funcionamiento en las instituciones. Al final de esta actividad se espera contar con un documento de recomendaciones sobre el uso de zonas wifi en instituciones educativas. Con el apoyo del semillero SIAMEL	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - EDISON REYES FORERO	33	36	3
1 9	Implementar el sistema de generación de energía renovable. Aquí se realiza la implementación del sistema de generación de energía eléctrica solar fotovoltaico que	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ	33	36	3

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 17 de 27

	incluya las pruebas del suministro energético estable Con el apoyo del semillero SIAMEL	alternativas de suministro energético	• ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO • NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR			
20	Herramientas y evaluación del proyecto. Identificar y construir las herramientas (capacitaciones, material de estudio, talleres, manuales.) necesarias para la sensibilización acerca de energías no convencionales	• Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ	37	39	2
21	Realización artículo científico para ser sometido a revistas indexadas.	• Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO • EDISON REYES FORERO	40	42	2
22	Redacción de documentos técnicos de avance y manuales de usuario, Redacción de informe final interpretando los resultados obtenidos con sus conclusiones.	• Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • EDISON REYES FORERO	40	41	1
23	Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado	• Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	• FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ • ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO	43	43	0
24	Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado	• Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales	• CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ • FAIDER HUMBERTO	43	43	0

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 18 de 27

		comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	BARRERO SANCHEZ			
2 5	Productos: WP Informes técnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos. Un (1) Informe técnico final.	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO	43	43	0
2 6	Productos: ART_B Artículo científico sometido a revistas indexadas / homologada. Un (1) artículos en revista que se encuentra en el cuartil tres (entre el 49.9 % y el 25 % inferior del JCR o SJR).	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	- CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ - FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ - ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO	43	44	1
2 7	Producto: TP_B Trabajo de grado pregrado. Un (1) trabajo de pregrado terminado y socializado	Implementar la infraestructura de red para la prestación de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energético	- ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO - EDISON REYES FORERO	43	43	0

TIPO DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

Tipo	Número
INVESTIGADOR PRINCIPAL	1
INVESTIGADOR PRINCIPAL EXTERNO	0
COINVESTIGADOR	3
COINVESTIGADOR EXTERNO	0
ASESOR EXTERNO	0
APOYO	0
ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	2
ESTUDIANTE POSTGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR	0
TOTAL	6

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 19 de 27

DETALLES DE PERSONAL

Detalles Integrante 1

Persona 1 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	CESAR AUGUSTO CASAS DIAZ
Correo electrónico	ccasas@ucundinamarca.edu.co
Tipo de identificación	CC
Número	11255333
Dedicación horas semanales	16
Número de meses	11
Tipo de vinculación en el proyecto	INVESTIGADOR PRINCIPAL

Detalles Integrante 2

Persona 2 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ
Correo electrónico	faider16@hotmail.com
Tipo de identificación	CC
Número	93134643
Dedicación horas semanales	10
Número de meses	11
Tipo de vinculación en el proyecto	COINVESTIGADOR

Detalles Integrante 3

Persona 3 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO
Correo electrónico	isroa2000@YAHOO.COM
Tipo de identificación	CC
Número	13476221
Dedicación horas semanales	10
Número de meses	11
Tipo de vinculación en el proyecto	COINVESTIGADOR

Detalles Integrante 4

Persona 4 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	EDISON REYES FORERO
Correo electrónico	e_reyes@ucundinamarca.edu.co
Tipo de identificación	CC
Número	82392765
Dedicación horas semanales	10

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06
		PAGINA 20 de 27

Número de meses	11
Tipo de vinculación en el proyecto	COINVESTIGADOR

Detalles Integrante 5

Persona 5 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR
Correo electrónico	
Tipo de identificación	
Número	
Dedicación horas semanales	5
Número de meses	8
Tipo de vinculación en el proyecto	ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR

Detalles Integrante 6

Persona 6 de 6	
Entidad	UDEC
Nombre	NO DEFINIDO - ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR
Correo electrónico	
Tipo de identificación	
Número	
Dedicación horas semanales	5
Número de meses	8
Tipo de vinculación en el proyecto	ESTUDIANTE PREGRADO INVESTIGADOR AUXILIAR

FINANCIACIÓN (FUENTES)

TIPO DE FUENTE	FUENTE	VALOR APORTADO (en efectivo y/o especie)
INTERNA	UDEC	\$99.659.497

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 21 de 27

RESUMEN POR RUBROS

Rubros	UDEC		Otras Entidades		Total
	Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	
EQUIPOS	\$19.997.629	\$0	\$0	\$0	\$19.997.629
MATERIALES_E_INSUMOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PERSONAL	\$0	\$79.661.868	\$0	\$0	\$79.661.868
PRUEBAS_DE_LABORATORIO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALIDAS_DE_CAMPO:_ALIMENTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SERVICIOS_TECNOLOGICOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VIAJES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTALES	\$19.997.629	\$79.661.868	\$0	\$0	\$99.659.497

DETALLE DE RUBROS

Descripción de equipos

Placa	Descripción	Localidad	Laboratorio y/o Espacio Académico	Justificación / Actividades donde se Require	Cantidad	Entidad	UDEC		Otras Entidades		Requiere Calibración	Total
							Efectivo	Especie	Efectivo	Especie		
0	Bateria libre de mantenimiento en gel (ciclo profundo), para sistemas de energia	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Sistemas de almacenamiento para dar autonomia energetica al proyecto.	1	Vistronica	\$1.346.128	\$0	\$0	\$0	NO	\$1.346.128

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 22 de 27

	alternativa 100Ah 12V											
0	Generador Eolico 350 W 12V	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Sistema de generacion auxiliar para disponibilidad de energia lectrice al proyecto las 24 horas del dia.	1	Vistronica	\$2.991.769	\$0	\$0	\$0	NO	\$2.991.769
0	Panel solar 200 W 12V monocristalino	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Generacion de energia renovable durante horas de sol.	1	Vistronica	\$1.682.660	\$0	\$0	\$0	NO	\$1.682.660
0	Inversor Hibrido Solar 3kva Off-grid Cargador Baterias Red	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Regula la acarga de las baterias y hace la conmutacion entre energia renovable solar o eolica y energia electrica de la red.	1	Vistronica	\$2.692.256	\$0	\$0	\$0	NO	\$2.692.256
0	Antena Rocketdish Rd-5g30-lw Ubiquiti 30 Dbi 5ghz Lightweight	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Para realizar el enlace punto a punto entre la universidad y la estacion principal para hacer llegar senal de internet a las instituciones proyectadas	2	Vistronica	\$2.234.330	\$0	\$0	\$0	NO	\$2.234.330
0	Powerbeam Ac	CAMPUS	BLOQUE	Estacion cliente	2	Vistronica	\$2.840.464	\$0	\$0	\$0	NO	\$2.840.464

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 23 de 27

	Para Enlaces Ptp Antena 27dbi Ubiquiti Pbe 5ac	UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	para recibir la senal de acceso a internet proveniente de la antena sectorial.								
0	Ubiquiti Radio Estacion Base Airmax Rp-5ac-gen2	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Antena para implementacion de radio enlaces punto a punto y punto multipunto	3	Vistronica	\$5.216.580	\$0	\$0	\$0	NO	\$5.216.580
0	Antena Sectorial Para Radio Estaciones Base Am-5g20-90	CAMPUS UNIVERSITARIO DE FUSAGASUGA	BLOQUE LABORATORIOS DE FISICA, ELECTRONICA Y FISILOGIA	Irradia wifi a las estaciones cliente de manera simultanea, en el rango de frecuencias de 5Ghz	1	Vistronica	\$993.442	\$0	\$0	\$0	NO	\$993.442

Descripción de materiales e insumos

Descripción	Justificación / Actividades donde se Require	Entidad	UDEC		Otras Entidades		Total
			Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	

Detalle de personal

Nombre	Función en el proyecto	Tipo de vinculación	Dedicación Horas/semana	Entidad a la que pertenece	UDEC		Otras Entidades		Total
					Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	
ISMAEL ENRIQUE ROA LAGUADO		COINVESTIGADOR	10	UDEC	\$0	\$17.274.277	\$0	\$0	\$17.274.277
CESAR		INVESTIGADOR	16	UDEC	\$0	\$27.638.843	\$0	\$0	\$27.638.843

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 24 de 27

AUGUSTO CASAS DIAZ		PRINCIPAL							
EDISON REYES FORERO		COINVESTIGADOR	10	UDEC	\$0	\$16.119.626	\$0	\$0	\$16.119.626
FAIDER HUMBERTO BARRERO SANCHEZ		COINVESTIGADOR	10	UDEC	\$0	\$18.629.122	\$0	\$0	\$18.629.122

Descripción de pruebas de laboratorio

Descripción	Justificación	Valor Unitario	Entidad	UDEC		Otras entidades		Total
				Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	

Descripción de salidas de campo: alimentación

Descripción	Justificación	Valor Unitario	Entidad	UDEC		Otras entidades		Total
				Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	

Descripción de servicios tecnológicos

Descripción	Justificación / Actividades donde se Require	Valor	Entidad	UDEC		Otras Entidades		Total
				Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	

Descripción de viajes

Lugar/justificación / Actividades donde se Require	N días/N personas	Valor	UDEC		Otras Entidades		Total

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 25 de 27

			Efectivo	Especie	Efectivo	Especie	
--	--	--	----------	---------	----------	---------	--

	MACROPROCESO MISIONAL		CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN		VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION		VIGENCIA: 2018-09-06
			PAGINA 26 de 27

RESULTADOS

CATEGORÍA	RESULTADO	PRODUCTO ESPERADO	INDICADOR	BENEFICIARIO	OBJETIVO ESPECIFICO
1. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACION DE NUEVO CONOCIMIENTO	Articulos sometidos a evaluacion en revistas indexadas (especializadas) nacionales o internacionales	ART-B articulos cientificos sometido a revistas indexadas/ homologada.	1	Docentes, investigadores, Universidad de Cundinamarca	* Implementar la infraestructura de red para la prestacion de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energetico
2. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION	Software	SE_A Numeros del registro aprobado por la Direccion Nacional de Derechos de Autor, ano de obtencion. Descripcion del Analisis, Diseno, implementacion y validacion.	1	Comunidad academica e instituciones educativas.	* Disenar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioelectronica y condiciones energeticas
3. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	Documento de trabajo	WP Informes tecnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos.	1	Universidad de Cundinamarca, Instituciones educativas, docentes	* Disenar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioelectronica y condiciones energeticas
3. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	Eventos cientificos	EC_A Ponencias aplicadas en eventos cientificos o academicos nacional y/o internacional	1	Universidad de Cundinamarca, semilleros, docentes, investigadores comunidad academica en general	* Disenar la infraestructura de red a partir de los resultados obtenidos en los estudios de cobertura radioelectronica y condiciones energeticas
3. RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	Documento de trabajo	WP Informes tecnicos que relacionan los desarrollos del proyecto y manuales de usuario de los productos.	1	Universidad de Cundinamarca, Instituciones educativas, docentes	* Implementar la infraestructura de red para la prestacion de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energetico
3. RESULTADOS DE	Eventos cientificos	EC_A Ponencias aplicadas	1	Universidad de	* Realizar el analisis de cobertura

	MACROPROCESO MISIONAL	CÓDIGO: MCTF008
	PROCESO GESTIÓN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	VERSIÓN: 7
	PROPUESTA DE GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	VIGENCIA: 2018-09-06

PAGINA 27 de 27

ACTIVIDADES DE APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO		en eventos cientificos o academicos nacional y/o internacional		Cundinamarca, semillero SIAMEL, docentes, investigadores comunidad academica en general.	radioelectronica previo a estudios requeridos para la adquisicion de equipos de red
4. RELACIONADAS CON LA FORMACION DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI	Tesis de pregrado	TP-B Trabajo de grado de los estudiantes de pregrado	1	Universidad de Cundinamarca, semillero SIAMEL, docentes.	* Implementar la infraestructura de red para la prestacion de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energetico
4. RELACIONADAS CON LA FORMACION DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI	Tesis de pregrado	TP-B Trabajo de grado de los estudiantes de pregrado	1	Universidad de Cundinamarca, semillero SIAMEL, docentes.	* Implementar la infraestructura de red para la prestacion de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energetico
4. RELACIONADAS CON LA FORMACION DE RECURSO HUMANO PARA LA CTEI	Tesis de pregrado	TP-B Trabajo de grado de los estudiantes de pregrado	1	Universidad de Cundinamarca, semillero SIAMEL, docentes.	* Implementar la infraestructura de red para la prestacion de servicios digitales comunitarios incluyendo fuentes alternativas de suministro energetico

RIESGOS:

- NO REGISTRA RIESGOS